

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de Soluciones – Ágil

2026-25

CONTENIDO SUGERIDO ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

Presentación.

Resumen.

Abstract

Índice.

Listas especiales.

Introducción. (a todo el documento según avance)

1. **Capítulo 1 – Definición del Proyecto** (PI-1-E1)

Introducción (del capítulo, sin subtítulo)

1.1 Definición del Problema

1.1.1. Objeto de Estudio: Organización objetivo, Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Organigrama, Macroprocesos. (Objeto de estudio es el escenario donde se focaliza el problema)

1.1.2. Campo de acción: Breve descripción, Procesos del negocio, Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción.

1.1.3. Situación Problemática: Análisis crítico de los problemas de información. (Usando herramientas de análisis indicadas en rúbrica)

1.1.4. Problemas a resolver.

1.2. Definición de la Solución

1.2.1. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Objetivos Específicos

1.2.2. Indicadores de Éxito

1.2.3. Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Económica

Factibilidad Técnica

1.2.4. Propuesta preliminar de la solución

Descripción general del Diseño Conceptual (alcances funcionales de Negocios y/o Procesos)..

2. **Capítulo 2: Marco Teórico** (PI-1-E1)

Introducción (del capítulo, sin subtítulo)

2.1. Marco teórico relacionado al negocio y a los procesos

2.2. Marco teórico relacionado a las tecnologías de información

2.3. Marco teórico relacionado al cumplimiento normativo

2.4. Conclusiones.

3. Capítulo 3: Diseño de la Solución (PI-1-E1)

Introducción (del capítulo, sin subtítulo)

3.1. Incepción Ágil (Análisis y Diseño)

3.1.1. Visión del Producto (Product Vision Board, este artefacto está en Sharepoint)

3.1.2. Perfil del Usuario (este artefacto está en Sharepoint)

3.1.3. Definición de Roles (detalle de lo definido en el Proyect Charter).

Se debe indicar la información personal del Product Owner: nombres y apellidos, rol en la organización, tiempo que labora en la organización (en meses), disponibilidad de tiempo para la dedicación al proyecto (horas dedicadas en el sprint)

3.1.4. Diseño Preliminar de la Solución (Product Canvas, este artefacto está en Sharepoint)

3.1.5. Prototipos Alto Nivel (Épicas con mayor impacto para el negocio)

3.1.6. Historias de Usuario

Descripción de las HUs, deben considerar:

- Tarjeta según formato: COMO (rol)-NECESITO (necesidad funcional)-PARA (valor o beneficio para el negocio).
- Criterios de aceptación, con el modelo SMART
- Listado de Historias de Usuario validados con el modelo INVEST.

3.1.7. Product Backlog Base

- Descripción breve de las técnicas a aplicar para la priorización, estimación de tamaño y ordenamiento del Product Backlog. Indicar el *nombre, descripción y explicación de la aplicación de las técnicas en el Product Backlog.*
- Considerar como mínimo 12 historias de usuario (HU), que dependiendo de la complejidad y alcance debe ser validado por el Product Power y el asesor especializado. Las HUs deben estar agrupadas en épicas.
- Realizar la priorización de las HUs basado en las historias de usuario que entregan un mayor valor temprano para el negocio.
- Realizar la estimación del tamaño de las HUs (Por ejemplo, técnica de puntos de usuario con Planning Poker).
- Determinar las dependencias entre HUs.
- Usar la técnica USER STORY MAPPING para identificar las épicas e historias de usuario por cada MVP a desarrollar por sprint y la relación con el proceso de negocio soportado por el producto.
- Ordenar el Product Backlog. La técnica usada para este ordenamiento, debe complementar lo aplicado en el uso de la técnica USER STORY MAPPING.
- Product Backlog Inicial ordenado de HUs. Como mínimo épica, prioridad, valor de la estimación, dependencia si aplica, valor usado para el ordenamiento, sprint sugerido en dónde se desarrollará.

3.1.8. Tablero Scrum Base y Roadmap del Producto (Product Roadmap, este artefacto está en Sharepoint)

3.1.9. Otras consideraciones (detalle de lo definido en el Proyect Charter)

- Alcance funcional no considerado

- Restricciones del proyecto/negocio/producto

3.2. Arquitectura de software

3.2.1. Arquitectura Técnica Base (Conceptualización del diseño de la solución técnica) (PI-1-E1)

3.2.2. Arquitectura Técnica específica (PI-1: E2 y E4 y PI-2: E1 y E2) (*)

- Atributos de calidad de software (basado en los requerimientos técnicos del producto, considerando también las restricciones de software). Referencia: Libro “Software Architecture in Practice” de Bass Len.
- Vistas de arquitectura de software. Referencia: Libro “Documenting Software Architectures: Views and Beyond” de Paul Clements.
- Arquitectura de software actualizada y documentada (Ejemplos de referencia para documentación de arquitecturas: modelo C4, modelo 4+1).

(*) Se debe actualizar en función de la evolución de la arquitectura de Sprint en Sprint, agregando o modificando el detalle de los componentes de la arquitectura

4. **Capítulo 4: Desarrollo de la Solución** (Elaboración del software)

Los nombres de los subcapítulos 4.1 al 4.4 deben ser los objetivos del sprint (Sprint Goal) en breve. Los Sprints 1 y 2 deben incluir el **Core de la solución**.

4.1. Desarrollo de Sprint 1. (PI-1-E2)

4.1.1. Sprint Planning

- Definición de Terminado DoD.
- Selección de Historias de usuario para el sprint.
- Validación de estimación realizada en el Inception Agile
- Actualización de los Criterios de Aceptación de las historias de usuario (si es que aplica).
- Listado de tareas técnicas por historia de usuario (incluirlas en el tablero Scrum).
- Elaboración del Sprint Backlog (HUs, tareas técnicas, esfuerzo estimado, día de entrega estimada, responsable)
- Actualización de Tablero Scrum con las historias y tareas del Sprint.
- Resumen del Sprint Planning (El acta de reunión se debe incluir como evidencia del evento en anexos).

4.1.2. Construcción del Sprint 1

- Diseño de Prototipos (validados con el PO).
- Gestión del Sprint Backlog.
- Desarrollo de las HUs
- Documentación funcional y técnica de los componentes construidos
- Definición de Escenarios y Casos de Prueba
- Resultados de Pruebas Internas de los desarrolladores, según los escenarios definidos, los criterios de aceptación y la Definición de

Terminado (DoD). Se deben realizar pruebas manuales y automatizadas. Los resultados de las pruebas del incremento del sprint se deben usar para evaluar el cumplimiento de las métricas de calidad de software definidas (ver **Sección 5.1 Calidad de Software**).

- Gestión de Acuerdos del Sprint. Las actas de aprobación de los Prototipos y validaciones de HUs al PO, así como acuerdos del equipo se deben incluir como evidencia en anexos.

4.1.3. Daily Meeting

- Cada equipo definirá la frecuencia de las reuniones (mínimo una vez por semana).
- Gestión del tablero en el sprint (revisión del progreso, status de tareas e historias de usuario, identificación de impedimentos, bloqueos, dependencias y riesgos).
- Elaboración y explicación del Sprint Burndown Chart.
- El acta de Daisy Meeting se debe incluir en el anexo.

4.1.4. Sprint Review

- Lista de historias de usuario completadas y no completadas
- Identificación de problemas presentados en el sprint
- Feedback del PO y/o Stakeholders
- Acta del Sprint Review se debe incluir en el anexo.

4.1.5. Sprint Retrospective

- Plan de Acciones de mejora.
- Aprendizaje del Sprint.
- Acta del Sprint Retrospective se debe incluir en el anexo.

4.1.6. Refinamiento del Product Backlog

- Gestión del Product Backlog (actualización por el refinamiento del Product Backlog, si es que aplica).
- Resumen del refinamiento del Product Backlog (sustento de modificaciones en el Product Backlog, basada en las reuniones con el Product Owner).
- El acta de Refinamiento se debe incluir en el anexo.

4.2. Desarrollo de Sprint 2. (PI-1-E4)

Aplicar la misma estructura del Sprint 1.

4.3. Desarrollo de Sprint 3. (PI-2-E1)

Aplicar la misma estructura del Sprint 1.

4.4. Desarrollo de Sprint 4. (PI-2-E1:25% de las HUs)

(PI-2-E2 100%)

Aplicar la misma estructura del Sprint 1.

Capítulo 5: Validación y resultados del Proyecto. (Actualizados en PI-1 y PI-2 según corresponda)

Introducción (del capítulo, sin subtítulo)

5.1. Calidad del Producto (Software) (Por Sprint PI-1 y PI-2)

- Resultados de las métricas de calidad de software, de acuerdo con los resultados de las pruebas en cada incremento del sprint.
- Basado en el Plan de Gestión de Calidad, en cada sprint actualizaremos cada una de las secciones (ver sección **7.1.4 Plan de Gestión de Calidad**), conforme vamos avanzando en la construcción del producto. Los resultados de las pruebas realizadas en cada sprint deben ser el punto de partida para evaluar las **métricas de calidad de software**, definidas en el Plan de Gestión de Calidad. Esta evaluación nos debe ayudar a identificar el nivel de calidad del producto construido y mejorar constantemente.

5.2. Incremento del Producto (Por Sprint PI-1 y PI-2)

- Pantallas del incremento del producto (validados por los asesores especializados y el PO).
- Criterios de aceptación validados por el PO.

5.3. Cumplimiento de los indicadores de éxito (En PI-1 y PI-2, según los objetivos específicos definidos)

Cumplimiento de los indicadores de éxito relacionados a los objetivos específicos del proyecto (evidencia del logro).

5.4. Validación del producto (PI2-E2)

Proceso de validación realizado del producto completo en el escenario o institución definido

5.5. Resultados de validación (PI-2-E3)

Análisis y discusión de resultados de validación

5.6. Conclusiones.

6. **Capítulo 6: Gestión del proyecto**

Introducción (del capítulo, sin subtítulo).

6.1. Planificación del Proyecto (Proceso 2 del PMBOK) (PI-1 E1)

6.1.1. Plan de Gestión del Alcance (EDT)

6.1.2. Plan de Gestión del Cronograma

6.1.3. Plan de Gestión del Costos

6.1.4. Plan de Gestión del Calidad, considerar:

- Políticas de calidad, Objetivos de calidad, Normatividad aplicable, Definición de Métricas
- Calidad del Producto (QC), control de calidad del software (sistema)
- Calidad del Proceso (QA) - Aseguramiento de la Calidad del proceso de

desarrollo del software
- Calidad del Proyecto, gestión de calidad según PMBOK

6.1.5. Plan de Gestión del Riesgo
6.1.6. Plan de Gestión del Comunicaciones (sugerido)
6.1.7. Plan de Gestión de Interesados (sugerido)

6.2. Ejecución y monitoreo PI-1 (Procesos 3 y 4 del PMBOK) (PI-1: E2 y E4)
6.2.1. Un punto para c/área de conocimiento definido en el Capítulo 5.1

6.3. Ejecución y monitoreo PI-2 (PI-2: E1 al E3)
6.3.1. Un punto para c/área de conocimiento definido en el Capítulo 5.1

6.4. Conclusiones.

7. **Capítulo 7: Cumplimiento de logros de competencias** (PI-1-E4 y PI-2-E3)
7.1. Logros de competencias generales
7.2. Logros de competencias específicas (Student Outcomes)

8. **Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones del Proyecto**. (PI-2: E3)
8.1. Conclusiones
8.2. Recomendaciones.

Glosario de términos.
Siglario.
Referencias Bibliográficas.

Anexos: (Presentar en forma ordenada y numerada, referenciada adecuadamente)

1. **Documentos de compromiso**
   - Declaración jurada y carta de aprobación de empresa (opcional)
2. **Gestión del Proyecto.**
   - Detalle de los planes de gestión
   - Evidencias del seguimiento y monitoreo de las áreas de conocimiento (en lo que aplique al proyecto de titulacion)
   - Relación de actas de reuniones de cumplimiento de asesorías
   - Relación de actualización de información en el Site del Proyecto en Sharepoint
3. **Actas de eventos o ceremonias**
   - Actas de los eventos del marco ágil (ver **Presentación de los Lineamientos de la Línea Ágil**).
   - Actas de aceptación de los entregables (si es requerido) o escenario de validación.
4. **Documentos varios**
   - Otros

Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración del proyecto de titulacion:

1. **Documento del proyecto de titulación**.

   En el Índice del contenido, se debe considerar hasta el nivel 3, salvo que sea estrictamente necesario se adiciona un siguiente nivel, el índice puede ser mejorado o ampliado de acuerdo a los objetivos y características del proyecto de titulación, a criterio de los autores y en coordinación con los asesores.

   Los detalles especificados en viñetas son las consideraciones que deben tener en cuenta para las actividades y contenidos del entregable en cada punto.

   El documento debe ser realizado según la plantilla de los proyectos de titulacion de la universidad, lo pueden ubicar en

   https://biblioteca.upc.edu.pe/c.php?g=1146984&p=9814606

2. **Elaboración del proyecto de titulación**

   Los integrantes deben tener conocimiento del tema del proyecto, principalmente a lo relacionado al problema, propuesta de solución y técnicas a aplicar, siendo deseable que cuenten con un asesor experto en el tema del negocio.

   Los autores (alumnos) del proyecto son responsables de los contenidos del documento de proyecto de titulación.

   Los temas propuestos para el proyecto deben ser:

   - Factibles (Requerido para el negocio o escenario, tiempo de elaboración, técnicas a aplicar e infraestructura, información disponible tanto para análisis como validación de resultados.
   - Aporte: Originalidad y profundidad en la aplicación y/o adaptación de conocimientos TI (modelos, técnica, algoritmo, herramientas, frameworks, etc.) para resolver uno o más problemas.

     Se debe considerar la aplicación de alguna técnica que aporte valor de ingeniería de sistemas en el producto (Por ejemplo, aporte para la Transformación Digital).
   - Validez de los objetivos (mejoras previstas), verificación (repetición de resultados), validación del producto o artefacto (comprobación)
   - Sostenible, debe mantenerse en el tiempo y estar actualizado a las necesidades del escenario donde se propone implementar.